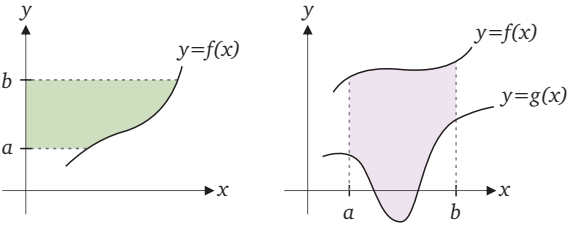
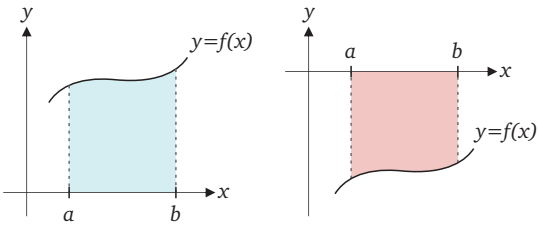


İntegrale Hesaplamalar

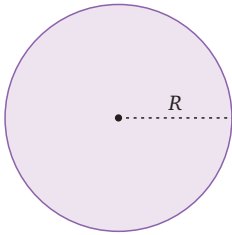
Şekildeki çubuğun boyunu integral kullanarak bulalım.



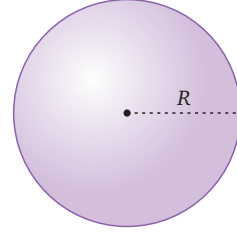
Şekillerde gösterilen alanları veren integralleri yazalım.



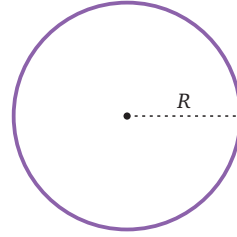
R yarıçaplı bir dairenin alanını sonsuz küçüklikteki halkaların integraliyle bulalım.



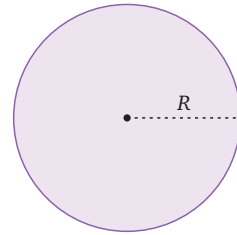
R yarıçaplı bir kürenin hacmini integral kullanarak bulalım.



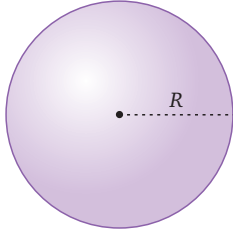
R yarıçaplı bir çemberin çevresini integral kullanarak bulalım.



R yarıçaplı bir dairenin alanını sonsuz küçüklikteki dilimlerin integraliyle bulalım.



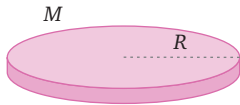
R yarıçaplı bir kürenin yüzey alanını integral kullanarak bulalım.



Şekildeki L uzunluklu ve Q yüklü çubuğun üzerindeki çizgisel yük yoğunluğu $\lambda(x) = Ax^2$ şeklindedir. Buna göre A sabitini verilenler cinsinden bulalım.



Şekildeki diskin kalınlığı önemsizdir. R yarıçaplı ve M kütleli bu diskin yüzeyel kütle yoğunluğu merkezden uzaklığa bağlı olarak $\sigma(r) = \frac{A}{r}$ şeklindedir. Buna göre A sabitini verilenler cinsinden bulalım.



Şekildeki M kütleli L boyundaki homojen çubuğun m kütleli cisme uyguladığı kütle çekim kuvvetini bulalım.



Şekildeki M kütleli L boyundaki homojen bir uç noktasına ve merkezine göre eylemsizlik momentlerini bulalım.



M kütleli R yarıçaplı homojen diskin merkezinden geçen eksen şekilde verilmiştir. Diskin bu eksene göre eylemsizlik momentini bulalım.

